PRESENTASI KELOMPOK

Disusun oleh M.Dede & Abyan

ANGGOTA KELOMPOK

- Muhammad Dede Yusuf Firdaus

&

- M Abyan Izudin Al Qausyam

PENGERTIAN PERULANGAN "FOR"

Perulangan for adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi atau berdasarkan urutan (sequence) yang telah ditentukan

FUNGSI DAN TUJUAN

- Fungsi: Mengotomatisasi instruksi yang sama atau berpola tanpa harus menuliskan kode secara manual berulang kali.
- Tujuan: Efisiensi penulisan kode (clean code), menghemat memori, dan mempermudah pemeliharaan (maintenance) logika program.

SINTAKS DASAR

```python
total = 0

print("Deret bilangan:\n")

for i in range(1, 11):
    print(i)
    total = total + i

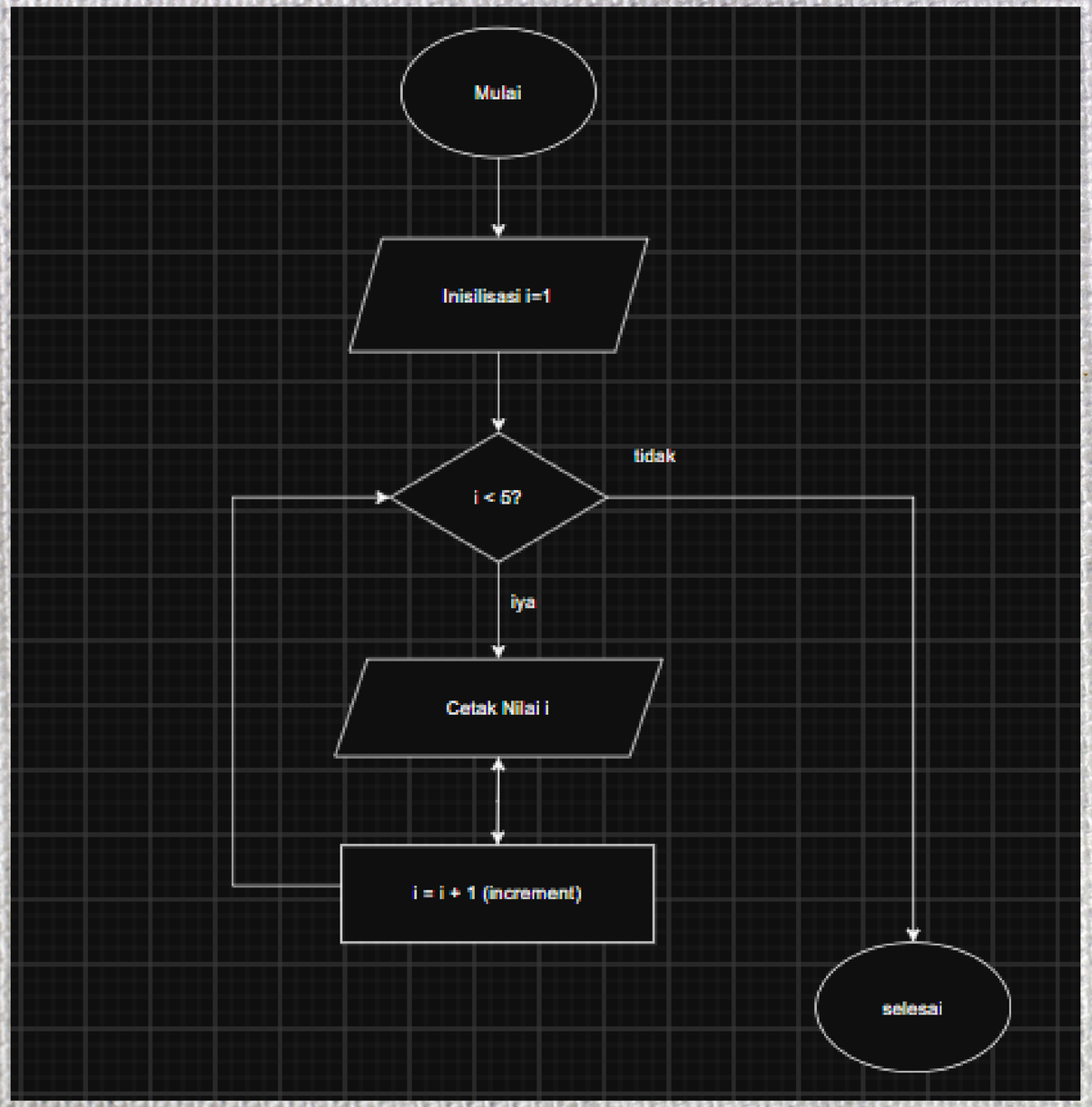
print("Total jumlah deret:\n", total)
```

Keterangan:

- for i in: Perintah dasar untuk mengambil setiap elemen di dalam urutan dan menyimpannya sementara ke variabel i.
- range(start, stop): Fungsi untuk menghasilkan deret angka, dimulai dari nilai start hingga sebelum nilai stop (nilai stop tidak diikutkan).

CARA KERJA PERULANGAN

1. Fungsi range(start, stop) membuat barisan angka dari batas awal hingga batas akhir.
2. Program mengambil angka pertama dari deret tersebut dan memasukkannya ke variabel i.
3. Program masuk ke blok kode yang menjorok (indentasi) dan mengeksekusi instruksi di dalamnya (misal: print(i)).
4. Setelah selesai, program kembali ke atas untuk mengambil angka berikutnya dari deret angka tersebut dan memasukkannya lagi ke variabel i.
5. Proses langkah 3-4 terus berulang secara berurutan.
6. Perulangan otomatis berhenti ketika semua angka di dalam deret range telah selesai diambil dan diproses.



FLOWCHART

- Inisialisasi Nilai Awal: Variabel i diberi nilai awal = 1.
- Cek Kondisi (i < 5?):
  - Jika Iya (nilai 1 sampai 4), program akan Cetak Nilai i lalu melakukan increment (i = i + 1) dan mengulang proses ke atas.
  - Jika Tidak (saat nilai i sudah mencapai 5), perulangan otomatis berhenti.
- Selesai: Program keluar dari loop dan berakhir.
- Hasil Output: Angka 1, 2, 3, 4

ALGORITMA

1. Mulai program.
2. Inisialisasi variabel total dengan nilai awal 0.
3. Lakukan perulangan dengan variabel penghitung i yang nilainya berjalan dari 1 sampai 10.
4. Di setiap putaran perulangan, lakukan langkah berikut:
   - Cetak nilai variabel i ke layar.
   - Tambahkan nilai i ke dalam variabel total (total = total + i).
5. Periksa kondisi: Jika i sudah mencapai angka 10, hentikan perulangan.
6. Cetak hasil akhir yang tersimpan di dalam variabel total.
7. Selesai.

```
ALGORITMA HitungDeret DEKLARASI:
        i, total, : Integer
            DESKRIPSI:
total<-0     ,     FOR i<-1 TO 10 DO
                    OUTPUT i
        total<- total + i     ENDFOR
OUTPUT “Total jumlah deret” , total
```

PSEUDOCODE

PROGRAM

Program perulangan for adalah baris kode komputer yang dibuat khusus untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang secara otomatis. Program ini dirancang menggunakan aturan sintaks tertentu agar komputer tahu kapan harus mulai mengulang, apa yang harus diulang, dan kapan harus berhenti

PENJELASAN PROGRAM BARIS DEMI BARIS

- Baris 1 (total = 0): Mendeklarasikan variabel total dan memberi nilai awal 0 untuk menyimpan hasil penjumlahan deret angka secara akumulatif.
- Baris 3 (print("Deret bilangan:")): Mencetak teks judul awal ke layar.
- Baris 5 (for i in range(1, 11):): Struktur utama perulangan. Fungsi range(1, 11) akan menghasilkan urutan angka dari 1 sampai 10. Variabel i akan menyimpan angka tersebut satu per satu di setiap putaran loop.
- Baris 6 (print(i)): Berada di dalam blok for (ditandai dengan baris yang menjorok). Berfungsi menampilkan nilai variabel i yang sedang aktif saat itu ke layar.
- Baris 7 (total = total + i): Masih di dalam blok for. Menambahkan nilai i saat ini ke dalam variabel total.
- Baris 9 (print("Total jumlah deret:", total)): Ditulis tanpa indentasi (tidak menjorok), artinya baris ini berada di luar loop. Kode ini baru akan dieksekusi satu kali setelah seluruh perulangan for selesai untuk menampilkan hasil akhir penjumlahan dari variabel total.

KESIMPULAN

Perulangan for adalah struktur pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang dengan jumlah pengulangan yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan perulangan for, program menjadi lebih singkat, rapi, dan mudah dipahami karena kita tidak perlu menulis perintah yang sama berkali-kali. Perulangan ini cocok digunakan untuk menghitung angka, menampilkan tabel perkalian, dan mengolah data secara berulang.

TERIMA KASIH